AssemblyAI 音频转录及多模态数据处理全流程文档

一、AssemblyAI 音频转录计费方案（个人API 风险等级 高）

AssemblyAI 提供两款核心转录模型，计费按音频**实际播放时长**精准核算，未开启附加功能时仅收取基础模型费用，具体定价与触发规则如下：

模型名称	定位	计费单价	触发条件/支持语言
Universal-3 Pro	新/高精度	0.21美元/小时	音频语言为**英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语**（共6种）
universal-2	默认/通用	0.15美元/小时	音频语言为上述6种之外的语言（如中文、日语、韩语、俄语等）

关键计费细节

1. **无附加费用**：未开启 Speaker Diarization（区分说话人）、Medical Mode（医疗模式），无需支付每小时0.02美元或0.15美元的叠加费用，仅需承担基础模型计费。
2. **按秒计费，按时长核算**：计费单位为音频实际播放时长，与API接口处理耗时无关，精准按实际时长折算费用。
   - 示例：10分钟中文音频费用 = (10/60)小时 × 0.15美元/小时 = 0.025美元。

二、大模型 Token 计费标准（GDE API 风险等级 中）

本次处理涉及两款大模型，Token 消耗按**每百万 Tokens**统一计价，具体定价及折算参考如下：

模型名称	计费单价
qwen-vl-plus	0.8元/百万Tokens
qwen-turbo	0.3元/百万Tokens

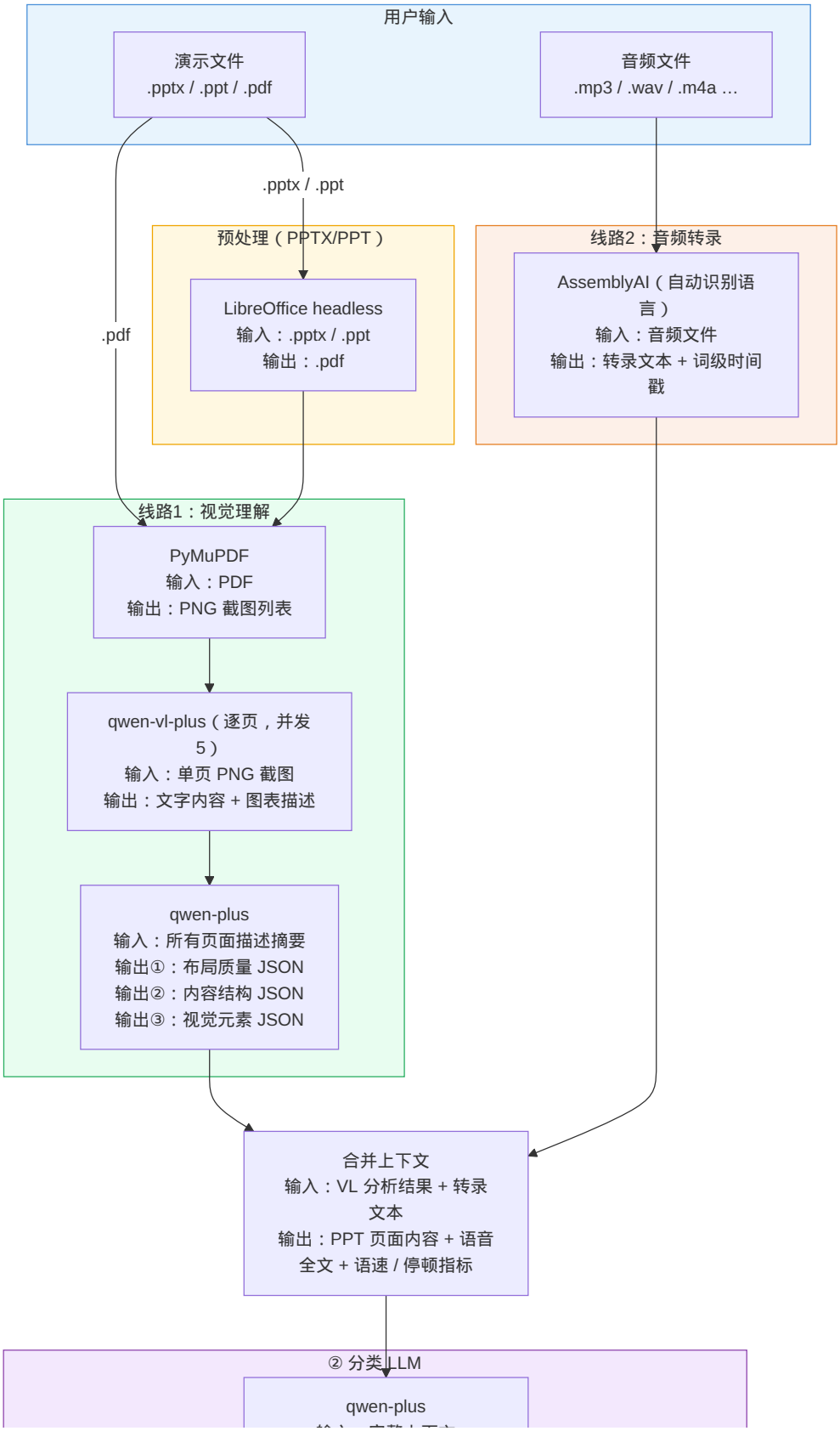
Token 折算核心参考

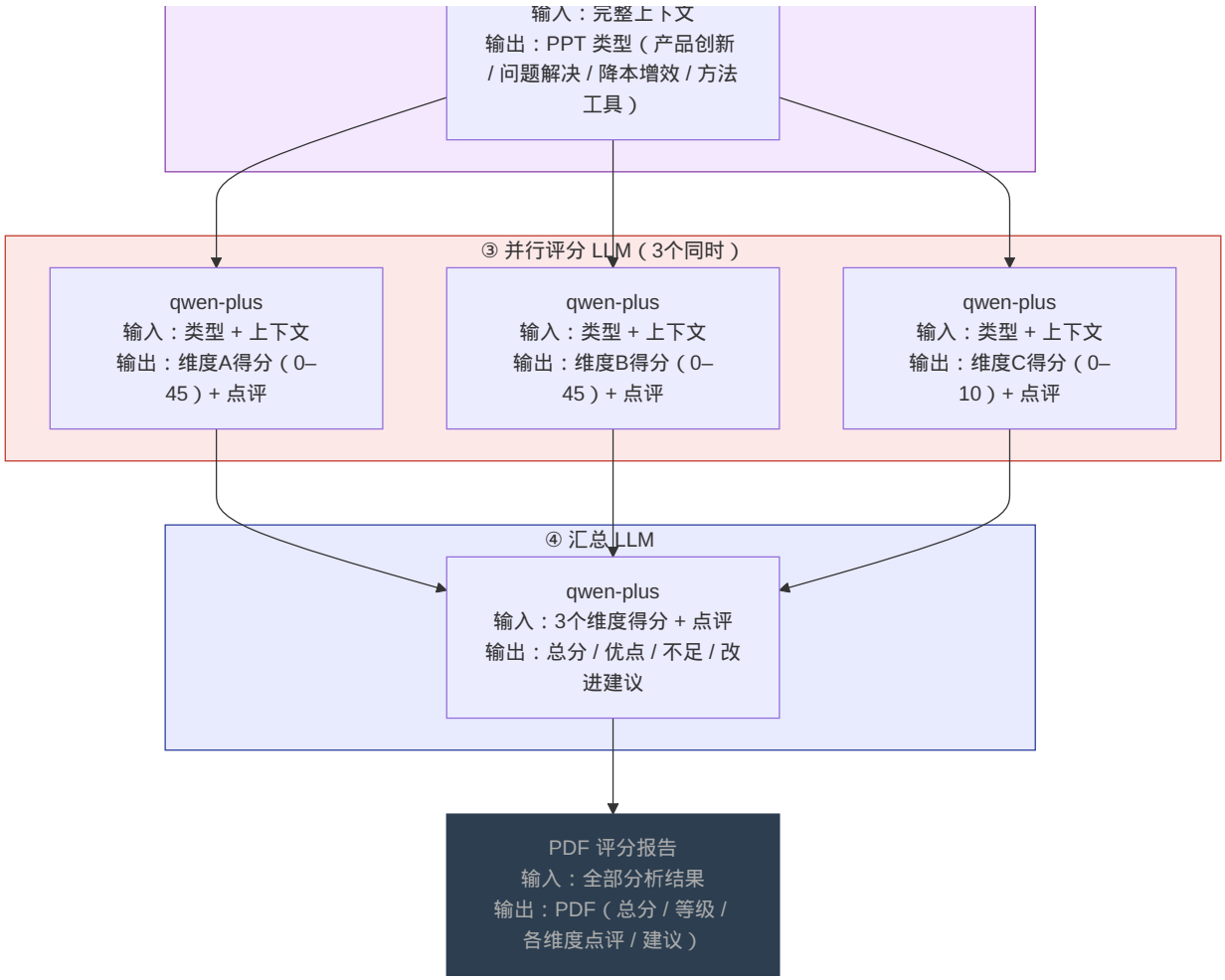
1. PDF截图：普通清晰度（1080p左右）含文字截图，单张折算1000~2000 Tokens；
2. 汉字文本：1个汉字 ≈ 1.2~~1.5个 Tokens，1000个汉字文章约消耗1200~~1500 Tokens；
3. 英文文本：1个英文单词 ≈ 1.3个 Tokens，1000个英文单词文章约消耗1300 Tokens。

三、整体数据处理流程

采用**双线路文本提取 + 智能分类 + 多LLM并行评分 + 最终LLM汇总**的全链路处理逻辑，流程清晰且可追溯，具体架构如下：

（一）核心流程架构





（二）流程步骤拆解

1. **双线路文本提取**
   - 线路1（视觉理解）：.pptx/.ppt文件经LibreOffice headless转为PDF后，通过PyMuPDF生成PNG截图列表；调用qwen-vl-plus逐页分析（并发5），提取文字内容与图表描述；再由qwen-plus汇总为布局质量、内容结构、视觉元素三类JSON数据。
   - 线路2（音频转录）：音频文件通过AssemblyAI API自动识别语言，完成转录，输出完整文本与词级时间戳。
2. **上下文合并**：将视觉分析结果与音频转录文本融合，生成包含PPT页面内容、语音全文、语速及停顿指标的完整上下文。
3. **智能分类**：qwen-plus接收合并后的上下文，精准判定PPT类型（产品创新/问题解决/降本增效/方法工具）。
4. **多维度并行评分**：3个qwen-plus模型同步运行，分别从3个维度（A/B/C）输出0-45分、0-10分不等的得分及针对性点评，提升评估全面性。
5. **结果汇总输出**：最终汇总LLM整合3个维度得分与点评，生成总分、等级、优缺点及改进建议；最终输出完整PDF评分报告。

四、测试案例详情

（一）测试文件信息

1. 演示文件：Test presentation 1.pdf（共6页）
2. 音频文件：audio_part1_16m40s-23m48s.mp3（时长427.5秒 / 7.13分钟）

（二）评估结果

1. PPT类型识别：方法工具改进型 (methodology)
2. 综合评分：总分91.0 / 100，等级评定为A

（三）Token消耗明细

模块名称	模型名称	输入Tokens	输出Tokens	合计Tokens
VL-逐页分析（第1页）	qwen-vl-plus	1486	258	1744
VL-逐页分析（第2页）	qwen-vl-plus	1486	68	1554
VL-逐页分析（第3页）	qwen-vl-plus	1486	195	1681
VL-逐页分析（第4页）	qwen-vl-plus	1486	367	1853
VL-逐页分析（第5页）	qwen-vl-plus	1486	623	2109
VL-逐页分析（第6页）	qwen-vl-plus	1486	735	2221
VL-汇总分析	qwen-plus	1363	152	1515
分类LLM	qwen-plus	3530	140	3670
维度A评分LLM	qwen-plus	1693	471	2164
维度B评分LLM	qwen-plus	3967	953	4920
维度C评分LLM	qwen-plus	4028	934	4962
汇总LLM	qwen-plus	4397	1679	6076
总计	-	-	-	**34469**

（四）费用核算明细（汇率1USD = 7.25CNY）

费用模块	具体说明	消耗/单价	费用金额
VL逐页分析	qwen-vl-plus（共6页，合计11162tokens）	0.8元/百万Tokens	¥0.0089

VL后处理LLM	qwen-plus（1次合并，1515tokens）	0.3元/百万Tokens	¥0.0061
音频转录	AssemblyAI（428秒，universal-3-pro）	0.21美元/小时	$0.0249 ≈ ¥0.1808
分类LLM	qwen-plus（3670tokens）	0.3元/百万Tokens	¥0.0147
3维度评分LLM	qwen-plus（12046tokens）	0.3元/百万Tokens	¥0.0482
汇总LLM	qwen-plus（7591tokens）	0.3元/百万Tokens	¥0.0304
总费用	-	-	**¥0.2890**

（五）耗时统计

本次测试整体耗时：174.1秒